

گزارش معرفی معدن مس و طلای شیخ علی برای فروش

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ – تهیه شده برای فروشنده

۱. خلاصه مدیریتی

معدن شیخ علی یک کانسار مس سولفیدی توده‌ای از نوع قبرس است که در شهرستان ارزوئیه، استان کرمان، حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان قرار دارد. معدن از دوران باستان فعال بوده و یک محوطه باستانی مهم نیز به شمار می‌رود.

برآورد اولیه ذخیره حدود ۳۰۵ هزار تن سنگ با عیار متوسط ۵/۲۹٪ مس است؛ یعنی حدود ۱۶ هزار تن مس فلزی. با قیمت فعلی مس، ارزش فلز درجا بین ۱۰۹ تا ۲۳۱ میلیون دلار است (بسته به عیار). این عیار برای یک معدن مس بالاست و نقطه قوت اصلی این معدن در فروش است.

نقاط قوت برای معرفی به خریدار:

- عیار بالا: ۵/۲۹٪ مس در برآورد ذخیره؛ حدود هفت برابر عیار متوسط معدن سرچشمه (۰/۷٪).
- کانه سولفیدی توده‌ای: عدسی‌های هم‌راستا با لایه‌بندی، مناسب استخراج مرحله‌ای و فلوتاسیون.
- مطالعه شده: گمانه‌زنی، مدل سه بعدی، مطالعات ژئوشیمی و ژئوفیزیک و باستان‌فلزشناسی منتشر شده‌اند.
- بازار قوی: قیمت مس حدود ۱۴,۳۳۵ دلار در تن است؛ حدود ۳۰٪ بالاتر از یک سال قبل.
- طلا و نقره همراه: تا ۰/۶۴ گرم طلا و ۷۵ گرم نقره در هر تن کانه توده‌ای؛ ارزش افزوده بر مس.
- نزدیکی به قطب مس کشور: استان کرمان میزبان کارخانه‌های تغلیظ و ذوب مس است.

اعداد پروانه، ذخیره قطعی، تجهیزات و قیمت در منابع عمومی موجود نبود. این موارد در هر بخش به صورت پرسش باز آمده‌اند و باید مالک تکمیل کند.

۲. مشخصات و موقعیت معدن

مشخصه	مقدار
ماده معدنی	مس (با پیریت و اسفالریت همراه)
موقعیت	شهرستان ارزوئیه، استان کرمان؛ حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرق شهر کرمان
واحد زمین‌شناسی	ملانژ رنگی افیولیتی، بخش جنوب شرقی زون رورانه زاگرس
کمر بند فلزایی	کمر بند قبرس-خوی-عمان

پرسش‌های باز برای مالک:

- مختصات UTM رؤس محدوده؟
- مساحت محدوده پروانه (کیلومتر مربع)؟
- فاصله تا نزدیک‌ترین جاده اصلی، شهر و بندرعباس؟

۳. وضعیت حقوقی و مجوزها

خریدار پیش از هر مذاکره‌ای این موارد را می‌خواهد. هیچ‌کدام در منابع عمومی نبود و باید از اسناد مالک پر شوند.

مورد	مقدار
نوع مجوز (پروانه اکتشاف / گواهی کشف / پروانه بهره‌برداری)	
شماره و تاریخ صدور پروانه	
تاریخ انقضای پروانه	
ظرفیت استخراج مجاز (تن در سال)	
حقوق دولتی (ریال بر تن یا درصد) و بدهی معوق	
مالک پروانه (حقیقی / شرکت)	
مجوز محیط‌زیست و منابع طبیعی	
استعلام میراث فرهنگی	

حقوق دولتی درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن است. برای سال ۱۴۰۴ نرخ ۱۵٪ تعیین شد. حقوق دولتی شش ماه نخست ۱۴۰۵ بر پایه استخراج واقعی محاسبه می‌شود، نه ظرفیت پروانه؛ این برای معدنی که هنوز به ظرفیت کامل نرسیده، به نفع خریدار است.

استعلام میراث فرهنگی مهم است؛ چون منابع علمی این محل را محوطه باستانی مهم می‌دانند و این می‌تواند استخراج را محدود کند.

۴. زمین‌شناسی و ذخیره

ماده معدنی به شکل عدسی‌هایی است که هم‌راستا با آهک‌های پلاژیک و گدازه‌های بالشی قرار گرفته‌اند. این هندسه برای استخراج مرحله‌ای عدسی‌به‌عدسی مناسب است.

- سنگ میزبان: گدازه‌های بالشی بازالتی، دیاباز، آهک پلاژیک، چرت رادیولاریتی و گریواک (کرتاسه بالایی)

• **کانی‌های اصلی:** پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، اسپیکولاریت

• **بافت کانه:** توده‌ای، لایه‌ای، کلوفرم و پراکنده

• **مطالعات منتشرشده:** مدل‌سازی سه‌بعدی و برآورد اولیه ذخیره، و مطالعات ژئوشیمی و ژئوفیزیک

سابقه معدنکاری باستانی این محل ثبت شده است. امامی و پرورش سرباره‌های مس باستانی کانسار شیخ‌علی را بررسی و در کنفرانس باستان‌سنجی گوتینگن (۲۰۱۶) ارائه کردند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) هم سولفیدهای توده‌ای معدن شیخ‌علی را برای پالادیم، پلاتین و رودیم آنالیز کرد؛ پتانسیل این فلزات به‌عنوان محصول جانبی پایین ارزیابی شد. ارزش معدن به مس وابسته است؛ اما ارزش احتمالی روی (از اسفالریت) باید با آنالیز تازه بررسی شود.

طلا و نقره: کانه توده‌ای شیخ‌علی طلا و نقره هم دارد (راستاد و همکاران). فقط حداکثر عیار منتشر شده است؛ عیار متوسط باید با آنالیز تازه تعیین شود.

فلز	حداکثر عیار در کانه توده‌ای (گرم در تن)	سقف فلز محتوا در ۳۰۵ هزار تن ذخیره
طلا	۰/۶۴	حداکثر ۱۹۵ کیلوگرم
نقره	۷۵	حداکثر ۲۲/۹ تن

سقف فلز محتوا با فرض بالاترین عیار در کل ذخیره حساب شده و مقدار واقعی کمتر است. طلا و نقره در کنسانتره مس بازیابی و جداگانه قیمت‌گذاری می‌شوند؛ پس در فروش به‌عنوان ارزش افزوده معرفی شوند.

شاخص ذخیره	مقدار	منبع
ذخیره کل برآوردی (تن سنگ)	۳۰۵,۲۶۳	مدل‌سازی سه‌بعدی و برآورد اولیه ذخیره
عیار متوسط مس در برآورد ذخیره (%)	۵/۲۹	همان منبع
عیار متوسط / حداکثر مس در کانه توده‌ای (%)	۴/۸ / ۲/۵	مطالعه دیگر (در نتایج جست‌وجو)
طول افق کانه سیلیسی (متر)	حدود ۵۵۰	همان مطالعه
ضخامت افق کانه (متر)	۰/۷ تا ۸/۵	همان مطالعه
روش برآورد ذخیره	عکس مجذور فاصله بر پایه داده گمانه‌ها	مدل‌سازی سه‌بعدی
مس فلزی محتوا (تن، محاسبه‌شده)	حدود ۱۶,۱۵۰ (عیار ۵/۲۹٪) تا ۷,۶۳۰ (عیار ۲/۵٪)	ذخیره × عیار
روش استخراج (روباژ / زیرزمینی)	پرسش باز	

این ذخیره یک برآورد اولیه دانشگاهی است و جایگزین ذخیره قطعی تأییدشده نیست. تفاوت عیار بین دو مطالعه (۵/۲۹ در برابر ۲/۵ درصد) باید با گزارش پایان عملیات اکتشافی و آنالیز تازه روشن شود.

۵. زیرساخت و تجهیزات

وضعیت زیرساخت و تجهیزات در منابع عمومی نبود و باید از بازدید میدانی پر شود.

مورد	وضعیت
جاده دسترسی (آسفالته / خاکی، طول به کیلومتر)	
برق (شبکه / ژنراتور)	
آب (چاه، منبع، مجوز)	
ماشین‌آلات موجود و سال ساخت	
ابنیه (کمپ، انبار، دفتر)	
فاصله تا کارخانه فرآوری مس	

۶. بازار و فروش محصول

محصول این معدن سنگ سولفیدی مس است و خریداران اصلی آن کارخانه‌های فلوتاسیون و تغلیظ مس در استان کرمان هستند. قیمت سنگ مس به عیار و قیمت جهانی مس (LME) وابسته است.

قیمت مس در بورس فلزات لندن در ۹ مهر ۱۴۰۵ حدود ۱۴,۳۳۵ دلار در تن بود. این قیمت حدود ۳۰٪ بالاتر از یک سال قبل است و برای فروشنده زمان مناسبی است.

پرسش‌های باز برای مالک:

- آیا قرارداد فروش فعال یا خریدار ثابت وجود دارد؟
- قیمت فروش هر تن سنگ در آخرین معامله و عیار آن؟
- میزان استخراج و فروش سه سال اخیر (اگر فعال بوده)؟

۷. ارزیابی اقتصادی و شرایط فروش

ارزش معدن از ذخیره قطعی، عیار، ظرفیت پروانه و هزینه استخراج به دست می‌آید. تا این اعداد نباشد، قیمت پیشنهادی قابل محاسبه نیست.

سود سالانه = ظرفیت سالانه × (قیمت هر تن سنگ - هزینه استخراج هر تن - حقوق دولتی هر تن)

سود سالانه در عمر باقی‌مانده معدن (ذخیره تقسیم بر ظرفیت سالانه) تنزیل می‌شود تا ارزش امروز به دست آید.

ارزش فلز درجا (مس محتوا × قیمت مس ۱۴,۳۳۵ دلار در تن):

سناریو	عیار مس (%)	مس محتوا (تن)	ارزش فلز درجا (میلیون دلار)
برآورد ذخیره سه‌بعدی	۵/۲۹	۱۶,۱۵۰	۲۳۱
عیار متوسط کانه توده‌ای	۲/۵	۷,۶۳۰	۱۰۹

ارزش فلز درجا قیمت معدن نیست. هزینه استخراج، فرآوری، افت بازیابی، حقوق دولتی و ریسک ذخیره همه از آن کم می‌شوند. در معاملات معدنی، کانسار کوچک با ذخیره غیرقطعی معمولاً کسر کوچکی از ارزش فلز درجا قیمت می‌خورد (تقریبی، نه از منبع). برای عدد قابل دفاع، ارزیابی کارشناس رسمی معدن لازم است.

شرط فروش	مقدار
قیمت پیشنهادی (تومان)	
نوع واگذاری (انتقال پروانه / فروش سهام شرکت / مشارکت)	
شرایط پرداخت (نقد / اقساط)	
موارد شامل معامله (تجهیزات، ابنیه، موجودی سنگ)	

۸. ریسک‌ها و مدارک لازم

ریسک‌هایی که خریدار بررسی می‌کند:

- اندازه کوچک کانسار و ناپیوستگی عدسی‌های کانه
- محدودیت احتمالی میراث فرهنگی به دلیل آثار معدنکاری باستانی
- نوسان قیمت جهانی مس و نرخ ارز
- زهاب اسیدی معدنی از کانه پریپریت و تعهدات محیط‌زیستی
- بدهی‌های حقوق دولتی، بیمه و مالیات

پاسخ پیشنهادی فروشنده به هر ریسک:

ریسک	پاسخ فروشنده
اندازه کوچک ذخیره	تمرکز بر عیار بالا و سرمایه‌گذاری اولیه کم، اکتشاف تکمیلی اطراف عدسی‌ها
اختلاف عیار در دو مطالعه	نمونه‌برداری و آنالیز تازه در آزمایشگاه معتبر پیش از مذاکره
میراث فرهنگی	استعلام رسمی و مستندسازی آثار باستانی پیش از فروش
نوسان قیمت مس	ارزش‌گذاری با چند سناریوی قیمت

مدارکی که مالک باید آماده کند:

- ☐ تصویر پروانه بهره‌برداری و نقشه محدوده
- ☐ گزارش پایان عملیات اکتشافی و گواهی کشف
- ☐ طرح بهره‌برداری مصوب
- ☐ نتایج آنالیز نمونه‌ها (مس، طلا، نقره، روی) از آزمایشگاه معتبر
- ☐ مفصاحساب حقوق دولتی و بیمه
- ☐ فهرست تجهیزات با عکس
- ☐ اطلاعات تماس فروشنده

۹. منابع

اطلاعات از چکیده این منابع در نتایج جست‌وجو آمده است؛ متن کامل آن‌ها باز نشد و باید پیش از ارائه به خریدار با مقاله اصلی تطبیق داده شود.

- Rastad, Miralipour & Momenzadeh (2002). [Sheikh-Ali Copper Deposit, a Cyprus-Type VMS Deposit in Southeast Iran](#)
- 3D Modeling and preliminary ore reserve estimation of Sheikh-Ali Copper deposit
- Mindat – معدن شیخ‌علی، شهرستان ارزوئیه، کرمان
- مطالعات ژئوشیمی و ژئوفیزیکی کانسار شیخ‌علی – دانشگاه تهران
- پایان‌نامه اکتشاف تکمیلی ژئوشیمی و ژئوفیزیکی کانسار مس شیخ‌علی – دانشگاه صنعتی اصفهان
- USGS Open-File Report 79-840 – پالادیم، پلاتین و رودیم در مناطق فاریاب و اسفندقه
- Trading Economics – Copper
- حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد – انتخاب
- محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی – فلزات خاورمیانه
- تشریح فعالیت‌های معدن مس سرچشمه – اخبار معدن